

机械硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0855 授 机械硕士 专业学位)

一、专业类别简介

机械领域是重要基础工程领域,是以相关自然科学理论为基础,研究各类机械在设计、制造、运行和服务等全寿命周期中的理论、技术及其应用的工程学科。将数学、物理、化学等基础科学理论与机械、信息、管理等融合应用,对机械结构、机械装备的制造过程和运行系统进行研究,不断提出设计、制造新理论、新技术和新工艺,研究、开发并应用满足人类生产、生活和各类社会活动需求的产品和装置。

我校于 1958 年开始以钢铁工业为主开展本科教育,是国家首批硕士学位授权单位,1998 年获批博士学位授权单位。拥有 1 个机械工程一级学科博士学位授权点,1 个机械工程博士后科研流动站,1 个机械工程一级学科硕士学位授权点,2 个工程硕士领域授权点。2015 年获批建设绿色钢铁智能装备与系统学科群,2017 年获批湖北省“国内一流学科建设学科”。优势方向有冶金装备超常设计、液压传动与微流体、精密加工与智能制造、绿色制造与可持续制造、智能传感、监测与控制、智能协作机器人系统、机械系统动力学及控制、振动与噪声控制、新能源汽车及智能化等领域。是机械类人才培养、学科发展及解决工程实际的重要基地。

二、培养目标

1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创新精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。

2. 掌握机械领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,了解本领域的技术现状和发展趋势,具有学习和应用本领域先进技术方法和现代技术手段的能力,能独立承担机械领域的工程技术研究、开发和管理工作的能力,能根据工作性质和任务,独立完成工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理,具有良好的职业素养。

3. 掌握一门外国语,能够高效阅读理解本领域的外文文献。

三、领域方向

本领域涵盖机械设计及理论、机械电子工程、机械制造及其自动化、车辆工程四个专业,主要的研究方向包括:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (1) 机械装备设计理论与技术 | (2) 流体动力学与机电系统控制技术 |
| (3) 精密加工与智能制造技术 | (4) 绿色制造理论与技术 |
| (5) 智能传感与精密测量技术 | (6) 智能协作机器人系统 |
| (7) 汽车系统动力学及控制 | (8) 汽车 NVH 与轻量化 |
| (9) 新能源及智能网联汽车 | |

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。

2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主,聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。

3. 全日制攻读硕士学位研究生,学制 3 年,学习年限一般为 2-3 年;非全日制攻读硕士学位研究生,

学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

机械硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学类≥2 学分、专业学位案例课程≥2 学分、现代设计类核心课≥2 学分、制造加工类核心课≥2 学分、前沿类核心课≥2 学分） 专业选修课≥7 学分（其中：传感控制类核心课≥2 学分、建模计算类核心课≥2 学分） 公共选修课≥1 学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 10 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

本领域工程硕士须在导师指导下参与导师课题研究或校外企事业单位的实习实践，可采用集中实习和分段实习相结合的方式进行，具有 2 年及以上企业工作经历的工程硕士专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程硕士专业实践时间应不少于 1 年。实践结束后（第四学期）提交实践报告 1 份，实践报告包括专业实践计划，专业实践总结及报告。由实践单位负责人和导师对实践计划、实践总结及报告完成情况、实习工作量及学生的工程能力培养情况进行考核。

非全日制工程硕士专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，广泛查找国内外有关文献，进行阅读、分析和总结；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。开题答辩一般由至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成，审定并签署意见。答辩未通过者，必须重新做开题报告。

2. 中期考核：以书面及答辩形式作论文中期进展考核，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

3. 行业前沿讲座：全日制硕士研究生须参加 10 次以上学术活动，非全日制硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《汽车与交通工程学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

机械（0855）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	公共选修 课≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业 基础课	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	数学类≥2 学分
	15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1		

15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1		
15SY03131	机械振动Ⅱ★	Mechanical Vibration II	32	2	1	机械工程学院	现代设计 类≥2 学分
15SD03126	结构分析的计算机方法★	Computer Methods of Structure Analysis	32	2	2		
15SD03130	机构综合与优化★	Synthesis and Optimization	16	1	2		
15SY03135	仿生机械与智能机械★	Biomimetic Mechanical and Intelligent Machines	16	1	2		
24ZY23001	现代汽车设计方法★▲	Modern Approach to Car Design	32	2	2	汽车与交通工程学院	
24ZY23003	汽车振动与噪声分析★	Analysis of Automobile Vibration and Noise	32	2	2		
15SY03223	绿色制造与再制造★	Green Manufacturing and Remanufacturing	32	2	2	机械工程学院	制造加工 类≥2 学分
21ZD03104	数字孪生制造★	Digital twin manufacturing	16	1	1		
21ZD03101	先进成形技术★▲	Advanced Forming Technology	32	2	1		
21ZD03103	现代加工技术★	Modern Machining Technology	32	2	2		
18ZD23001	车辆系统动力学★	Vehicle System Dynamics	32	2	1	汽车与交通工程学院	
24ZY23004	汽车轻量化设计与制造★	Automotive Lightweight Design and Manufacture	32	2	2		
15SY03142	摩擦学原理与应用★	Tribological Principle and Application	16	1	2	机械工程学院	机械前沿 类≥2 学分
21ZD03105	增材制造技术★	3D Printing Technology and Practice	16	1	1		
21ZD03102	人工智能与计算智能★▲	Artificial Intelligence and Computational Intelligence	16	1	1		
19SY03101	智能移动机器人★	Intelligent Mobile Robot	16	1	2		
20ZY23106	智能网联汽车技术★	Intelligent Connected Vehicle Technology	32	2	1	汽车与交通工程学院	
24ZY23009	深度学习与算法应用★	Deep Learning and Algorithms	32	2	1		

	20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械工程学院	必修
	20BS23001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	汽车与交通工程学院	必修
专业 选修课	15ZD03103	工程测试系统与技术★	Sensing Measurement and New Technology	32	2	1	机械工程学院	传感控制 类≥2 学分
	15SD03131	信号分析与故障诊断★	Signal Analysis and Fault-Diagnosis	32	2	1		
	15SY03133	现代数字控制工程★	Modern Digital Control Engineering	32	2	1		
	15SD03125	智能控制原理★	Intelligent Control Theory	32	2	1		
	18ZD23002	传感与测控技术★	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	1	汽车与交通工程学 院	
	18ZD23003	现代控制理论及应用★	Modern Control Theory and Its Application	32	2	1		
	15SD03221	制造系统建模与仿真★	Manufacturing system modeling and simulation	32	2	1	机械工程学院	建模计算 类≥2 学分
	17SY03149	振动结构模态分析★	Model analysis of construction vibration	32	2	1		
	15SY03141	计算流体力学★	Computational Fluid Dynamics	32	2	2		
	15SY03144	系统 CAE 分析技术★	CAE Analysis Technology	16	1	1		
	20ZY23102	数据结构与算法分析★	Data Structure and Algorithm Analysis	32	2	1	汽车与交通工程学 院	
	24ZY23005	汽车 CAE 分析★	Automobile CAE	32	2	1		
	15SY03143	液压可靠性最优化与智能故障诊断	Hydraulic Reliability Optimization and Intelligent Fault Diagnosis	16	1	2	机械工程学院	
	17SY03151	传感器与驱动器	Sensors and Actuators	16	1	2		
	15ZY03124	多机器人系统	Multi-Robot System	16	1	2		
17SY03231	项目管理学	Project management	24	1.5	1			
19SY03104	多尺度流动传热传质及应用	Multi-scale flow of heat and mass transfer and application	24	1.5	2			

	19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1		
	19ZY03104	运筹学与智能调度	Operations research and intelligent scheduling	24	1.5	1		
	15SY03136	机器视觉原理与应用	Principle and Application of Machine Vision	16	1	1		
	15SY03137	机器人技术及应用▲	Robot Technology and Application	16	1	2		
	15ZY03114	工业生态学	Industrial Ecology	16	1	2		
	20SY03101	气体动力学	Aerodynamics	32	2	2		
	20ZY23103	汽车嵌入式系统	Vehicle Embedded System	32	2	2	汽车与交通工程学院	
	24ZY23008	汽车电驱动系统及控制	Automotive electric drive system and control	32	2	2		
	24ZY23002	汽车电液传动	Automotive electro-hydraulic technology	32	2	1		
	24ZY23006	汽车新能源与动力电池技术	Automotive new energy and power battery technology	32	2	2		
	24ZY23007	电动汽车集成与控制技术	Electric vehicle integration and control technology	32	2	1		
实践环节	ZSJ0301	专业实践计划★	Professional Practice Program		2		机械工程学院、汽车与交通工程学院	必修
	ZSJ0302	专业实践总结及报告★	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	ZYJ0301	行业前沿讲座（全日制）	Lectures on Industry Frontier	>10 次	1		机械工程学院、汽车与交通工程学院	必修
	ZYJ0304	专业领域学科前沿（非全日制）	Development of departmental research	>6 次	1			
	ZYJ0302	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	ZYJ0305	中期考核	Mid-term examination		1			
	ZYJ0303	专业学位论文	Dissertation		2			

注：课程名称后标注★为研究生核心课程，▲为专业学位案例课程。